



LUDWIG-
MAXIMILIANS-
UNIVERSITÄT
MÜNCHEN

12. Eigenwerte und Eigenvektoren

Methoden der Linearen Algebra in der Statistik
Thomas Nagler <t.nagler@lmu.de>

Agenda

1 Eigenwerte, Eigenvektoren, Eigenräume

2 Charakteristische Gleichung

3 Äquivalenzen

4 Beispiel und Eigenschaften

Agenda

1 Eigenwerte, Eigenvektoren, Eigenräume

2 Charakteristische Gleichung

3 Äquivalenzen

4 Beispiel und Eigenschaften

Eigenwerte, Eigenvektoren, Eigenräume

Definition

Sei $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Ein Vektor $\mathbf{x} \neq \mathbf{0} \in \mathbb{R}^n$ wird **Eigenvektor** von A genannt, wenn es ein Skalar $\lambda \in \mathbb{R}$ gibt, sodass

$$A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}.$$

Der Skalar λ wird **Eigenwert** von A genannt und $\mathbf{x}$ auch der **zu λ gehörige Eigenvektor**.

Eigenwerte, Eigenvektoren, Eigenräume

Beispiel:

- Gegeben sei die Matrixtransformation $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$ mit

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0.5 \\ 0 & 0.5 \end{pmatrix}$$

und den Vektoren

$$\mathbf{u}_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{u}_2 = \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Eigenwerte, Eigenvektoren, Eigenräume

Beispiel:

- Gegeben sei die Matrixtransformation $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$ mit

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0.5 \\ 0 & 0.5 \end{pmatrix}$$

und den Vektoren

$$\mathbf{u}_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{u}_2 = \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

- Damit ergibt sich:

$$A\mathbf{v}_1 = 0.5\mathbf{v}_1, \quad A\mathbf{v}_2 = 0.5\mathbf{v}_2.$$

- $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ sind Eigenvektoren zum Eigenwert 0.5.
- Die Vektoren $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2$ sind keine Eigenvektoren.

Eigenwerte, Eigenvektoren, Eigenräume

- Es kann zum selben Eigenwert mehrere Eigenvektoren geben.
- Ist $\mathbf{v}$ ein Eigenvektor zum Eigenwert λ , dann ist auch jeder Vektor $c\mathbf{v}$ mit $c \in \mathbb{R}$ ein Eigenvektor zu λ .

Eigenwerte, Eigenvektoren, Eigenräume

- Es kann zum selben Eigenwert mehrere Eigenvektoren geben.
- Ist $\mathbf{v}$ ein Eigenvektor zum Eigenwert λ , dann ist auch jeder Vektor $c\mathbf{v}$ mit $c \in \mathbb{R}$ ein Eigenvektor zu λ .

Definition

Der **Eigenraum** E_λ einer Matrix $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ist definiert als die Menge aller Eigenvektoren zum Eigenwert λ (und dem Nullvektor):

$$E_\lambda = \{\mathbf{x} : A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}\}.$$

Eigenwerte, Eigenvektoren, Eigenräume

- Es kann zum selben Eigenwert mehrere Eigenvektoren geben.
- Ist $\mathbf{v}$ ein Eigenvektor zum Eigenwert λ , dann ist auch jeder Vektor $c\mathbf{v}$ mit $c \in \mathbb{R}$ ein Eigenvektor zu λ .

Definition

Der **Eigenraum** E_λ einer Matrix $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ist definiert als die Menge aller Eigenvektoren zum Eigenwert λ (und dem Nullvektor):

$$E_\lambda = \{\mathbf{x} : A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}\}.$$

Lemma

Für jede Matrix $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ und $\lambda \in \mathbb{R}$ ist E_λ ein Unterraum des $\mathbb{R}^n$.

Eigenwerte, Eigenvektoren, Eigenräume

Beispiel

- Für die Nullmatrix

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

gibt es linear unabhängige Eigenvektoren zum gleichen Eigenwert.

Eigenwerte, Eigenvektoren, Eigenräume

Beispiel

- Für die Nullmatrix

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

gibt es linear unabhängige Eigenvektoren zum gleichen Eigenwert.

- Jeder Vektor $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2$ ist ein Eigenvektor zum Eigenwert 0, denn $A\mathbf{x} = \mathbf{0} = 0 \cdot \mathbf{x}$.

Eigenwerte, Eigenvektoren, Eigenräume

Beispiel

- Sei

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Eigenwerte, Eigenvektoren, Eigenräume

Beispiel

- Sei

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

- Dann besitzt A die Eigenwerte 2 und -1 mit

$$E_2 = \text{span}\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_3\}, \quad E_{-1} = \text{span}\{\mathbf{e}_2\}.$$

Eigenwerte, Eigenvektoren, Eigenräume

Beispiel

- Multiplikation von $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2$ mit Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

führt zu einer Spiegelung an der Geraden $x_1 = x_2$.

Eigenwerte, Eigenvektoren, Eigenräume

Beispiel

- Multiplikation von $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2$ mit Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

führt zu einer Spiegelung an der Geraden $x_1 = x_2$.

- Die Eigenwerte sind 1 und -1 und es gilt

$$E_1 = \text{span}\left\{\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right\}, \quad E_{-1} = \text{span}\left\{\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}\right\}.$$

Quiz

Gegeben sei eine beliebige $n \times n$ Matrix A und Skalar $\lambda \in \mathbb{R}$. Wie viele Lösungen hat die Gleichung $A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$?

- A. 0, 1 oder ∞
- B. 0 oder ∞
- C. 1 oder ∞
- D. ∞

Agenda

1 Eigenwerte, Eigenvektoren, Eigenräume

2 Charakteristische Gleichung

3 Äquivalenzen

4 Beispiel und Eigenschaften

Quiz

Welche der angegebenen Gleichungen ist äquivalent zu der Gleichung $A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$?

A. $A/\lambda = 1$

B. $(A - \lambda 1_{n \times n})\mathbf{x} = \mathbf{0}$ ($1_{n \times n}$ ist Einsermatrix)

C. $(A - \lambda I_n)\mathbf{x} = \mathbf{0}$

D. $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$

Charakteristische Gleichung

Vorüberlegung:

- Umschreiben der Gleichung $A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$ in ein LGS:

$$(A - \lambda I_n)\mathbf{x} = \mathbf{0}.$$

Charakteristische Gleichung

Vorüberlegung:

- Umschreiben der Gleichung $A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$ in ein LGS:

$$(A - \lambda I_n)\mathbf{x} = \mathbf{0}.$$

- Also ist $E_\lambda = \ker(A - \lambda I_n)$.

Charakteristische Gleichung

Vorüberlegung:

- Umschreiben der Gleichung $A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$ in ein LGS:

$$(A - \lambda I_n)\mathbf{x} = \mathbf{0}.$$

- Also ist $E_\lambda = \ker(A - \lambda I_n)$.
- λ ist Eigenwert $\Leftrightarrow \ker(A - \lambda I_n) \neq \{\mathbf{0}\}$

Charakteristische Gleichung

Vorüberlegung:

- Umschreiben der Gleichung $A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$ in ein LGS:

$$(A - \lambda I_n)\mathbf{x} = \mathbf{0}.$$

- Also ist $E_\lambda = \ker(A - \lambda I_n)$.
- λ ist Eigenwert $\Leftrightarrow \ker(A - \lambda I_n) \neq \{\mathbf{0}\}$
 $\Leftrightarrow A - \lambda I_n$ nicht invertierbar

Charakteristische Gleichung

Vorüberlegung:

- Umschreiben der Gleichung $A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$ in ein LGS:

$$(A - \lambda I_n)\mathbf{x} = \mathbf{0}.$$

- Also ist $E_\lambda = \ker(A - \lambda I_n)$.
- λ ist Eigenwert $\Leftrightarrow \ker(A - \lambda I_n) \neq \{\mathbf{0}\}$
 $\Leftrightarrow A - \lambda I_n$ nicht invertierbar
 $\Leftrightarrow \det(A - \lambda I_n) = 0$.

Charakteristische Gleichung

Theorem

Ein Skalar $\lambda \in \mathbb{R}$ ist genau dann ein Eigenwert von A , wenn er die charakteristische Gleichung

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

erfüllt.

Charakteristische Gleichung

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix},$$

erhalten wir $A - \lambda I$, indem wir λ von allen Diagonaleinträgen abziehen:

$$A - \lambda I = \begin{pmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} - \lambda \end{pmatrix}.$$

Charakteristische Gleichung

- Berechnen wir die Determinante und multiplizieren aus, erhalten wir ein Polynom der Form

$$p(\lambda) = c_n \lambda^n + c_{n-1} \lambda^{n-1} + \cdots + c_1 \lambda + c_0.$$

- Es wird auch **charakteristisches Polynom** der Matrix A genannt.

Charakteristische Gleichung

- Berechnen wir die Determinante und multiplizieren aus, erhalten wir ein Polynom der Form

$$p(\lambda) = c_n \lambda^n + c_{n-1} \lambda^{n-1} + \cdots + c_1 \lambda + c_0.$$

- Es wird auch **charakteristisches Polynom** der Matrix A genannt.
- Die **Nullstellen** dieses Polynoms sind dann die **Eigenwerte** von A .
- Daraus folgt, dass es maximal n Eigenwerte geben kann.

Charakteristische Gleichung

Berechnung

Um Eigenwerte und Eigenvektoren rechnerisch zu finden geht man wie folgt vor:

1. Finde Eigenwerte λ_k als die Nullstellen des charakteristischen Polynoms $p(\lambda) = \det(A - \lambda I)$.
2. Für jeden Eigenwert λ_k , berechne den Eigenraum E_{λ_k} durch Lösen des LGS $(A - \lambda_k I)\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

Charakteristische Gleichung

Beispiel:

- Für

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Charakteristische Gleichung

Beispiel:

- Für

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

erhalten wir

$$\begin{aligned} \det(A - \lambda I) &= \det \begin{pmatrix} 3 - \lambda & -2 \\ 1 & -1 - \lambda \end{pmatrix} = (3 - \lambda)(-1 - \lambda) + 2 \\ &= \lambda^2 - 2\lambda - 1. \end{aligned}$$

Charakteristische Gleichung

Beispiel:

- Für

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

erhalten wir

$$\begin{aligned} \det(A - \lambda I) &= \det \begin{pmatrix} 3 - \lambda & -2 \\ 1 & -1 - \lambda \end{pmatrix} = (3 - \lambda)(-1 - \lambda) + 2 \\ &= \lambda^2 - 2\lambda - 1. \end{aligned}$$

- Lösen wir diese Gleichung nach λ , erhalten wir die beiden Eigenwerte

$$\lambda = \frac{2 \pm \sqrt{(-2)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-1)}}{2 \cdot 1} = 1 \pm \sqrt{2}.$$

Charakteristische Gleichung

- Um den Eigenraum $E_{1+\sqrt{2}}$ zu finden, Lösen wir das LGS

$$\begin{pmatrix} 3 - 1 - \sqrt{2} & -2 \\ 2 & -1 - 1 - \sqrt{2} \end{pmatrix} \mathbf{x} = \mathbf{0}.$$

Charakteristische Gleichung

- Um den Eigenraum $E_{1+\sqrt{2}}$ zu finden, Lösen wir das LGS

$$\begin{pmatrix} 3 - 1 - \sqrt{2} & -2 \\ 2 & -1 - 1 - \sqrt{2} \end{pmatrix} \mathbf{x} = \mathbf{0}.$$

- Wir reduzieren

$$\begin{pmatrix} 2 - \sqrt{2} & -2 & | & 0 \\ 1 & -(2 + \sqrt{2}) & | & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{(II) \cdot (2 - \sqrt{2})} \begin{pmatrix} 2 - \sqrt{2} & -2 & | & 0 \\ 2 - \sqrt{2} & -2 & | & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{(II) - (I)} \begin{pmatrix} 2 - \sqrt{2} & -2 & | & 0 \\ 0 & 0 & | & 0 \end{pmatrix}$$

Charakteristische Gleichung

- Daraus erhalten wir

$$E_{1+\sqrt{2}} = \text{span}\left\{\begin{pmatrix} 2/(2-\sqrt{2}) \\ 1 \end{pmatrix}\right\}.$$

Charakteristische Gleichung

- Daraus erhalten wir

$$E_{1+\sqrt{2}} = \text{span}\left\{\begin{pmatrix} 2/(2-\sqrt{2}) \\ 1 \end{pmatrix}\right\}.$$

- Auf ähnliche Weise kommen wir auf

$$E_{1-\sqrt{2}} = \text{span}\left\{\begin{pmatrix} -2/(2+\sqrt{2}) \\ 1 \end{pmatrix}\right\}.$$

Charakteristische Gleichung

Theorem

Ist $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ eine Dreiecksmatrix, dann sind die Eigenwerte von A gleich den Diagonaleinträgen $a_{ii}, i = 1, \dots, n$.

Quiz

Gegeben sei die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 0 & -3 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Welche Eigenwerte besitzt Matrix A ?

- A. -3
- B. 2
- C. 0
- D. 3
- E. 1

Quiz

Gegeben sei die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 0 & -3 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

und die Vektoren

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Welche der Aussagen zu den Eigenvektoren trifft zu?

- A. Keiner der Vektoren ist ein Eigenvektor von A .
- B. $\mathbf{v}_1$ ist ein Eigenvektor von A .
- C. $\mathbf{v}_2$ ist ein Eigenvektor von A .
- D. $\mathbf{v}_3$ ist ein Eigenvektor von A .

Agenda

1 Eigenwerte, Eigenvektoren, Eigenräume

2 Charakteristische Gleichung

3 Äquivalenzen

4 Beispiel und Eigenschaften

Theorem (Äquivalenzen)

Sei $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Dann sind die folgenden Aussagen äquivalent:

- (a) A ist invertierbar.
- (b) $A^\top$ ist invertierbar.
- (c) Die reduzierte Zeilenstufenform von A ist I_n .
- $\vdots$
- (n) $\lambda = 0$ ist kein Eigenwert von A .

Agenda

1 Eigenwerte, Eigenvektoren, Eigenräume

2 Charakteristische Gleichung

3 Äquivalenzen

4 Beispiel und Eigenschaften

Beispiel

- Betrachten wir eine (orthogonale) Projektion von $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2$ auf die Gerade in Richtung $\mathbf{v} = (2, 1)$.
- Die Matrixtransformation, die beliebige Vektoren auf diese Gerade $\text{span}\{\mathbf{v}\}$ projiziert, ist gegeben durch

$$P_{\mathbf{v}} = \begin{pmatrix} 0.8 & 0.4 \\ 0.4 & 0.2 \end{pmatrix}.$$

Beispiel

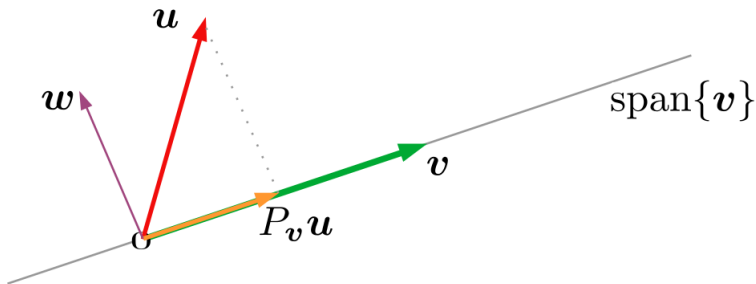


Abbildung: Projektion von u auf den Spann von v . Die Eigenvektoren der Projektionsmatrix P sind v und w .

Quiz

Wenn $\mathbf{x}$ ein Eigenvektor von A mit Eigenwert $\lambda \in \mathbb{R}$ ist, welche Aussage ist wahr?

- A. $\mathbf{x}$ ist auch Eigenvektor von A^2 mit Eigenwert λ^2 .
- B. $\mathbf{x}$ ist auch Eigenvektor von A^2 mit Eigenwert 2λ .
- C. $\mathbf{x}$ ist auch Eigenvektor von A^2 mit Eigenwert λ .
- D. $\mathbf{x}$ ist kein Eigenvektor von A^2 .

Quiz

Beweise oder widerlege:

Wenn Matrix A zu der Matrix B durch Zeilenoperationen transformiert werden kann, dann haben die Matrizen A und B die gleichen Eigenwerte.

- A. Wahr
- B. Falsch

Wrap-up

Heute gelernt

- Eigenwerte, Eigenvektoren und Eigenräume
- Charakteristische Gleichung
- Äquivalenzen

Nächste Vorlesung

- Diagonalisierung